

Opgave - hvilken syre, hvilken base?

Problemstilling: Jeres kemilærer har stillet fem opløsninger på bordet i laboratoriet. Hun har rodet rundt i flaskerne og etiketterne og ved nu ikke hvad, der er i de enkelte flasker 😞. Derfor er der nu brug for jeres hjælp.

Det eneste, der er sikkert er, at koncentrationen af opløsningerne er ens i alle flaskerne, og at de fem opløsninger er

- Natriumcarbonat
- Natriumhydrogensulfat
- Natriumdihydrogenphosphat
- Natriumhydrogencarbonat
- Natriumchlorid

I skal besvare en række delopgaver (trin 1 til trin 8) for at finde løsningen. Delopgaverne samles og uploades til slut i portfolio.

Trin 1. Alle flaskerne indeholder opløsninger af salte

Start med at skrive reaktionerne for hver enkelt salts opløsning i vand. Husk at vand indgår ikke i reaktionsskemaet, når man opløser et salt. Husk tilstandsformer.

OBS! Alle salte opløses til én positiv og én negativ ion. Nogle af ionerne er derfor sammensatte. I kan finde en oversigt over forskellige ioner forrest i Anvendt Kemi 1.

Saltets navn	Saltets kemiske formel	Saltets opløsning i vand
Natriumcarbonat	Na_2CO_3	$\text{Na}_2\text{CO}_3 (\text{s}) \rightarrow 2\text{Na}^+(\text{aq}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{aq})$
Natriumhydrogensulfat	NaHSO_4	$\text{NaHSO}_4 (\text{s}) \rightarrow \text{Na}^+ + \text{H}^+ + \text{SO}_4^{-2}$
Natriumdihydrogenphosphat	NaH_2PO_3	$\text{NaH}_2\text{PO}_3 \rightarrow \text{Na}^+ + \text{H}_2 + \text{PO}_3^-$
Natriumhydrogencarbonat	NaHCO_3	$\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}^+ + \text{H}^+ + \text{CO}_3^{-2}$
Natriumchlorid	NaCl	$\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$

Trin 2. Opløsninger af salte giver ofte sure eller basiske opløsninger

En vandig opløsning af et salt har sjældent et neutralt pH (7). Det skyldes, at mange ioner kan reagere som enten syre eller base ved at afgive eller optage en hydron fra det vand, som de er opløst i.

Kig nu på de ioner, I har opskrevet i trin 1. Hvilke ioner kan afgive eller optage en hydron?

Salt	Ioner	Kan afgive en hydron (er der et H^+ , den kan afgive?)	Kan optage en hydron (er der mulighed for at optage et H^+)
Na_2CO_3	Na^+	Nej	Nej
	CO_3^{2-}	Nej	Ja
$NaHSO_4$	Na^+	Nej	Nej
	HSO_4^-	Ja	Ja
NaH_2PO_4	Na^+	Nej	Nej
	$H_2PO_4^-$	Ja	Ja
$NaHCO_3$	Na^+	Nej	Nej
	HCO_3^-	Ja	Ja
$NaCl$	Na^+	Nej	Nej
	Cl^-	Nej	Ja

I har fundet et antal ioner, der enten kan afgive eller optage en hydron. Disse er

Kan afgive	Kan optage	
HCO_3^-	Cl^-	HCO_3^-
HSO_4^-	$H_2PO_4^-$	CO_3^{2-}
$H_2PO_4^-$	HSO_4^-	

Trin 3. Hov, nogle ioner kan både afgive og optage en hydron

Det har I allerede set med vand, som både kan afgive og optage en hydron. Vand kan altså være både en syre og en base.

Det samme gælder for nogle ioner. De kan også reagere både som en syre og som en base.

Stoffer, der både kan reagere som syre og som base, kalder vi for **amfolytter**.

Hvis ionen reagerer som en syre, bliver opløsningen sur ved reaktion med vand. Omvendt, hvis ionen reagerer som en base, bliver opløsningen basisk ved reaktion med vand.

Hvilke af de ioner, som I har opskrevet i trin 2 er amfolytter?

H_2PO_4^-	HSO_4^-	HCO_3^-
---------------------------	------------------	------------------

Trin 4. Åh nej, nyt problem!

Jeres distræte kemilærere har glemt, at de i eftermiddag skal ud og fortælle en gruppe folkeskoleelever om syrer og baser. De vil gerne vise et par småforsøg, men da folkeskolen ikke vil have, at de medbringer kemikalier, må de finde en anden løsning.

Jeres lærere vil derfor bruge nogle forskellige ting fra husholdningen, men kan ikke huske, om de er sure eller basiske.

De skal bruge fire sure produkter og fire basiske - I må hjælpe dem! Brug de pH-målinger som I har foretaget hjemme til at finde de otte produkter.

Hvis en opløsning af et produkt er surt vil pH være under 7

Hvis en opløsning af et produkt er basisk vil pH være over 7

Produkt	Surt	Basisk
Mælk ph 6-7		
Toilettrens ph 2	X	
Colgate cool mint mundskyld ph 5-6	X	
Brun sæbe 8		X
Pisang ambon (20% alc) ph 5	X	
Eddike 5% ph 2	X	
Rengørings middel ph 7		
Isfjerner 7		
Sodavand 3-4	x	

Trin 5. Tilbage til det oprindelige problem 😊.

Kan man vide, om en amfolyt vil reagere som en syre eller en base?

Ja, det kan man faktisk godt.

En syres styrke er et udtryk for, hvor villig den er til at afgive en hydron. Jo stærkere syren er, desto lettere vil den afgive sin hydron.

En bases styrke er et udtryk for, hvor villig den er til at optage en hydron. Jo stærkere basen er, desto lettere vil den optage sin hydron.

Syrer og baser deles op i stærke, middelstærke, svage, meget svage og yderst svage. Se tabel til højre

Find HPO_4^{2-} i oversigten. Det er en meget svag syre, men 'kun' en svag base. Den vil derfor hellere reagere som base end som syre.

Kig nu på de amfolytter, I har angivet i trin 2. Afgør ved hjælp af oversigten, om de helst vil reagere som syre eller som base. Skriv resultaterne i tabellen nedenfor.

Tabel 9-2 Syre-basepar

Syre	Korresponderende base		
Stærke syrer	HCl(aq) H_2SO_4 HNO_3 H_3O^+	Cl^- HSO_4^- NO_3^- H_2O	Yderst svage baser
Middelstærke syrer	H_2SO_3 HSO_4^- H_3PO_4 $\text{H}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7^*$	HSO_3^- SO_4^{2-} H_2PO_4^- $\text{H}_2\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7^-$	Meget svage baser
Svage syrer	CH_3COOH H_2CO_3 H_2PO_4^- NH_4^+	CH_3COO^- HCO_3^- HPO_4^{2-} NH_3	Svage baser
Meget svage syrer	HCO_3^- HPO_4^{2-}	CO_3^{2-} PO_4^{3-}	Middelstærke baser
Yderst svage syrer	H_2O OH^-	OH^- O^{2-}	Stærke baser

Amfolyt	Vil helst reagere som
HSO_4^-	Syre
H_2PO_4^-	Syre
HCO_3^-	Base

Trin 6. Hvordan ser reaktionen med vand ud i hvert enkelt tilfælde?

I har nu afgjort, om ionerne i de enkelte salte reagerer som syrer eller baser (trin 2 og trin 5).

Opskriv reaktionen mellem den relevante ion og vand. Angiv også om ionen er en syre eller en base, og om den er middelstærk, svag, meget svag eller yderst svag.

Ion	Syre eller base	Reaktion med vand	Styrke
CO_3^{2-}	Base	$\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-$	Middelstærk
HCO_3^-	Base	$\text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 + \text{OH}^-$	Svag
HSO_4^-	Syre	$\text{HSO}_4^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{SO}_4^{2-} + \text{H}_3\text{O}^+$	Middelstærk
H_2PO_4^-	syre	$\text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HPO}_4^{2-} + \text{H}_3\text{O}^+$	Meget svage
Cl^-	Base	$\text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HCl} + \text{OH}^-$	Yderst svag

Trin 7. Hvordan er sammenhængen mellem syrens styrke og pH?

Da alle opløsningerne har samme koncentration, vil der være en sammenhæng mellem syren eller basens styrke og pH.

Jo stærkere syre, desto lavere pH

Jo stærkere base, desto højere pH

Opskriv nu hvilken af de fem opløsninger fra trin 1, som I forventer, vil have lavest pH, næstlavest osv.

	Opløsning
Lavest pH	$NaHSO_4$
	NaH_2PO_4
	$NaCl$
	$NaHCO_3$
Højest pH	Na_2CO_3

Trin 8. Nu bør I kunne løse problemet

Mon ikke I nu er klædt på til at hjælpe jeres lærere - igen!

Der står fem flasker i laboratoriet lokale 119, der er mærket A, B, C, D og E. Tag sikkerhedsbriller og kittel på og mål pH i de fem opløsninger.

I kan nu svare på, hvilken opløsning der er i hver af de fem flasker.

Flaske	pH (målt)	Indeholder
A	9	NaHCO_3
B	12	Na_2CO_3
C	2	NaHSO_4
D	4	NaH_2PO_4
E	6	NaCl

Upload jeres besvarelse i portfolio.

Resume af opgave:

Vi kiggede på 5 opløsninger og ud fra deres kemiske formler rangerede vi deres styrke ud fra pH værdi og kiggede på hvilket var amfolytter. Vi kiggede også på 8 hverdags midler, og målte på deres pH værdier.

Hvordan finder man ud af om en saltopløsning reagere som syre eller som base?

Det gør man ved at måle dens pH værdi. Hvis den er under 7 er det syre, og hvis den er over, er det basisk.

Hvordan finder man ud af om en amfolyt reagerer som syre eller som base?

Det afhænger af om det som den er sammen med, er mere basisk eller syrligt en amfolyten. Hvis amfolyten er mindre syrlig reagere den basisk, er den mere syrlig så reagere den som syre. (kig på tabel over syre og base styrke i bogen).